FR.IA.02	TPD – TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR WEB DEVELOPER

Tugas Praktik Demonstrasi – Uji Kompetensi

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)*	Okupasi	**Judul**	JUNIOR WEB DEVELOPER
Nomor Skema	Diisi sesuai dokumen skema LSP	**TUK**	☐ Sewaktu ☐ Tempat Kerja ☐ Mandiri
Nama Asesor	_____	**Nama Asesi**	_____
Tanggal Asesmen	____ / ____ / _____	**Waktu**	240 menit
Metode Asesmen	Praktik / Demonstrasi	**Tempat**	_____
Dokumen Acuan	FR.IA.02 – TPD	**Revisi**	_____

*Coret yang tidak perlu.

A. PETUNJUK

1. Baca dan pelajari seluruh instruksi kerja dan skenario tugas sebelum melaksanakan praktik.
2. Klarifikasi kepada asesor kompetensi apabila terdapat instruksi, persyaratan, atau istilah yang belum dipahami.
3. Laksanakan pekerjaan secara individu sesuai urutan kerja yang ditetapkan dan gunakan waktu asesmen secara efektif.
4. Peserta bebas memilih bahasa pemrograman, framework, library/komponen, database, code editor, dan tools yang relevan, sepanjang aplikasi dapat dijalankan dan dibuktikan kepada asesor.
5. Peserta wajib menghasilkan aplikasi web dinamis yang memiliki sisi frontend dan backend serta menggunakan database.
6. Peserta wajib menunjukkan proses kerja dan hasil kerja kepada asesor. Source code harus dapat ditelusuri dan dijelaskan oleh peserta.
7. Seluruh proses kerja mengacu pada instruksi tugas, SOP/WI TUK/LSP (jika ada), serta prinsip legalitas, etika profesi, coding guidelines, dan best practices.

B. SKENARIO TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Anda bertindak sebagai Junior Web Developer yang ditugaskan membuat aplikasi web sederhana untuk pengelolaan data peserta sertifikasi. Aplikasi digunakan oleh administrator untuk mengelola data peserta dan data skema sertifikasi. Aplikasi harus dapat dijalankan, memiliki antarmuka yang layak digunakan, memproses data melalui backend, menyimpan data pada database, serta dapat didemonstrasikan kepada asesor.

Nama/judul aplikasi: “Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi”. Peserta boleh mengembangkan tema visual dan struktur halaman sesuai kreativitas, tetapi fungsi minimum dan bukti kerja yang dipersyaratkan di bawah harus dipenuhi.

1. Unit Kompetensi yang Diobservasi

No.	Kode Unit	Judul Unit
1	J.620100.005.02	Mengimplementasikan User Interface
2	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
3	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
4	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices
5	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
6	J.620100.019.02	Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing

2. Persyaratan Minimum Aplikasi

1. Memiliki halaman/antarmuka yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi aplikasi.
2. Memiliki backend/server-side processing; website statis HTML/CSS saja tidak memenuhi persyaratan tugas.
3. Memiliki database dan proses penyimpanan/pengambilan data.
4. Memiliki autentikasi/login administrator atau mekanisme pembatasan akses yang relevan.
5. Memiliki modul Data Peserta dengan fungsi tambah, tampil, ubah, hapus, detail dan pencarian.
6. Memiliki modul Data Skema Sertifikasi dengan fungsi tambah, tampil, ubah dan hapus.
7. Data peserta terhubung dengan data skema sertifikasi melalui relasi/foreign key atau mekanisme relasional yang sesuai.
8. Memiliki validasi input dan penanganan kesalahan dasar.
9. Source code tersusun rapi, konsisten, dan dapat dijelaskan oleh peserta.
10. Peserta menggunakan library/komponen pre-existing secara tepat dan dapat menjelaskan fungsi yang digunakan.

3. Instruksi Pengerjaan Aplikasi

1. Siapkan lingkungan kerja dan tools pemrograman yang diperlukan.
2. Rancang struktur halaman dan alur aplikasi sesuai kebutuhan.
3. Rancang database minimal yang memuat tabel pengguna/admin, peserta, dan skema sertifikasi atau struktur setara sesuai teknologi yang digunakan.
4. Implementasikan antarmuka pengguna untuk halaman login, dashboard, data peserta, form peserta, data skema dan form skema.
5. Implementasikan backend untuk autentikasi, proses CRUD, pencarian, validasi, serta akses database.
6. Implementasikan relasi data peserta dengan skema sertifikasi.
7. Gunakan struktur kode, penamaan, indentasi, fungsi/modul, dan penanganan error yang sesuai dengan guidelines/best practices teknologi yang dipilih.
8. Gunakan library/framework/komponen pre-existing yang relevan dan dokumentasikan penggunaannya.
9. Lakukan pengujian fungsi utama dan perbaiki error yang ditemukan.
10. Siapkan source code, screenshot bukti kerja, serta laporan PDF sesuai ketentuan pengumpulan.

4. Fungsi Minimum yang Harus Dapat Didemonstrasikan

No.	Fungsi	Bukti yang Ditunjukkan	Status
1	Login/autentikasi	Login berhasil dan akses ditolak ketika kredensial tidak sesuai	□
2	Dashboard	Ringkasan/indikator data dan navigasi aplikasi	□
3	Tambah peserta	Data peserta berhasil masuk database	□
4	Tampil peserta	Data peserta ditampilkan dari database	□
5	Ubah peserta	Perubahan data tersimpan	□
6	Hapus peserta	Data dapat dihapus dengan aman/terkonfirmasi	□
7	Detail peserta	Detail data dapat ditampilkan	□
8	Pencarian	Data dapat ditemukan berdasarkan kriteria yang tersedia	□
9	Kelola skema	Tambah, tampil, ubah, hapus data skema	□
10	Relasi database	Skema peserta sesuai data pada database	□
11	Validasi	Input tidak valid ditolak dan pesan ditampilkan	□
12	Error handling	Kesalahan proses ditangani dengan pesan yang sesuai	□

5. Perlengkapan dan Peralatan

1. Komputer/laptop yang memenuhi kebutuhan software yang dipilih peserta.
2. Code editor/IDE.
3. Bahasa pemrograman dan runtime/server sesuai teknologi yang digunakan.
4. Database Management System sesuai pilihan peserta.
5. Browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi.
6. Framework/library/komponen yang diperlukan.
7. Petunjuk teknis, spesifikasi tugas, dan dokumentasi teknologi yang digunakan.

6. Ketentuan Teknologi

Peserta bebas memilih teknologi yang dikuasai. Contoh teknologi yang dapat digunakan antara lain PHP/Laravel/CodeIgniter, JavaScript/Node.js/Express, Python/Django/Flask, Java/Spring, atau teknologi web lain yang relevan. Contoh tersebut bukan pembatasan teknologi.

Penggunaan template, framework, library, plugin, atau komponen pihak ketiga diperbolehkan sepanjang legal dan relevan. Peserta harus dapat menjelaskan bagian yang dibuat sendiri serta fungsi komponen yang digunakan.

7. Ketentuan Keamanan dan Etika Minimum

1. Jangan menyertakan password, API key, token, atau data pribadi nyata yang tidak diperlukan dalam source code.
2. Gunakan akun/data dummy untuk demonstrasi.
3. Input pengguna harus divalidasi sebelum diproses.
4. Jika teknologi yang digunakan mendukung mekanisme keamanan standar, peserta menerapkannya secara wajar sesuai tingkat Junior Web Developer.
5. Gunakan software, library, dan aset yang legal serta cantumkan sumber jika diperlukan.

C. DOKUMEN DAN BUKTI HASIL KERJA YANG WAJIB DIKUMPULKAN

Peserta wajib menyerahkan hasil kerja dalam tiga kelompok bukti. Seluruh bukti harus berasal dari aplikasi yang dikerjakan pada saat asesmen dan dapat ditelusuri oleh asesor.

1. Source Code

1. File project/source code lengkap.
2. File konfigurasi yang diperlukan agar aplikasi dapat dijalankan, dengan rahasia/password sensitif dihilangkan atau diganti data dummy.
3. File database atau SQL dump/migration/seed sesuai teknologi yang digunakan.
4. README atau petunjuk singkat instalasi dan menjalankan aplikasi.
5. Jika menggunakan framework, sertakan file dependency/package manager yang relevan.

2. Screenshot Aplikasi dan Bukti Program

No.	Bukti Screenshot Minimum	Keterangan
1	Halaman login	Tampilan login dan hasil login
2	Dashboard	Tampilan dashboard setelah login
3	Data peserta	Daftar data yang diambil dari database
4	Form tambah/edit peserta	Form dan validasi input
5	Detail peserta	Detail data peserta
6	Pencarian	Hasil pencarian data
7	Data skema	Daftar data skema sertifikasi
8	Database	Database/tabel dan data yang tersimpan
9	Backend/source code	Kode proses login, CRUD, validasi atau akses database
10	Struktur project	Struktur folder/file program
11	Library/framework	Bukti penggunaan dan bagian yang relevan
12	Hasil pengujian	Bukti fungsi berjalan dan/atau error yang telah diperbaiki

3. Laporan PDF

1. Cover: nama peserta, skema, judul aplikasi, tanggal asesmen.
2. Deskripsi singkat aplikasi dan tujuan.
3. Teknologi yang digunakan: bahasa pemrograman, framework, database, library, tools.
4. Perancangan: alur aplikasi, struktur menu, rancangan/relasi database.
5. Implementasi: screenshot aplikasi, backend, database, dan source code penting.
6. Pengujian: skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status.
7. Kesimpulan hasil pengerjaan.

4. Struktur Folder Pengumpulan

```
NAMA PESERTA_JUNIOR WEB DEVELOPER/
    ├── 01_SOURCE_CODE/
    │   └── NamaPeserta_JWD.zip
    ├── 02_SCREENSHOT/
    │   ├── 01_Login.png
    │   ├── 02_Dashboard.png
    │   ├── 03_Data_Peserta.png
    │   ├── 04_Form_Peserta.png
    │   ├── 05_Data_Skema.png
    │   ├── 06_Database.png
    │   ├── 07_Backend.png
    │   └── ...
    └── 03_LAPORAN/
        └── Laporan_NamaPeserta_JWD.pdf
```

D. PENGUJIAN YANG WAJIB DILAKUKAN

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login	Username/password benar	Masuk ke dashboard	□
2	Login	Kredensial salah	Akses ditolak dan pesan ditampilkan	□
3	Tambah peserta	Data valid	Data tersimpan	□
4	Tambah peserta	Field wajib dikosongkan	Data ditolak dan validasi tampil	□
5	Edit peserta	Mengubah data valid	Data berubah di database	□
6	Hapus peserta	Konfirmasi penghapusan	Data terhapus	□
7	Pencarian	Masukkan kata kunci	Data sesuai ditemukan	□
8	Skema	Tambah/edit/hapus skema	Perubahan tersimpan	□
9	Relasi	Pilih skema saat input peserta	Relasi tersimpan dan tampil benar	□
10	Backend/database	Periksa data setelah transaksi	Data sesuai dengan proses aplikasi	□

E. DEMONSTRASI KEPADA ASESOR

1. Menjalankan aplikasi dari lingkungan yang telah disiapkan.
2. Menjelaskan teknologi, struktur project, dan alur aplikasi.
3. Melakukan login dan menunjukkan pembatasan akses.
4. Melakukan proses tambah, tampil, ubah, hapus, detail, dan pencarian data peserta.
5. Melakukan pengelolaan data skema sertifikasi.
6. Menunjukkan relasi data peserta dan skema pada database.
7. Menunjukkan source code/backend yang menangani proses utama.
8. Menunjukkan library/framework yang digunakan dan menjelaskan fungsinya.
9. Menunjukkan validasi dan penanganan error.
10. Menjawab pertanyaan klarifikasi asesor terkait hasil pekerjaan.

F. KETENTUAN WAKTU

Waktu asesmen praktik yang disarankan: 240 (dua ratus empat puluh) menit. LSP/TUK dapat menyesuaikan waktu berdasarkan skema, kondisi TUK, perangkat asesmen, dan keputusan teknis yang berlaku. Perubahan waktu harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam dokumen asesmen.

Pembagian waktu yang disarankan: persiapan dan analisis 20 menit; pengembangan 150 menit; pengujian/perbaikan 30 menit; dokumentasi dan penyerahan 25 menit; demonstrasi/penjelasan kepada asesor 15 menit.

G. KRITERIA KELENGKAPAN HASIL KERJA

1. Aplikasi dapat dijalankan dan didemonstrasikan.
2. Frontend dan backend tersedia dan dapat ditelusuri.
3. Database digunakan untuk menyimpan dan mengolah data.
4. Fungsi utama sesuai skenario dapat dijalankan.
5. Source code dapat dibuka dan dijelaskan oleh peserta.
6. Screenshot dan laporan PDF lengkap serta sesuai dengan aplikasi.
7. Hasil kerja tidak mengandung data rahasia yang tidak diperlukan.

H. LEMBAR IDENTITAS DAN TANDA TANGAN

ASESI		
Nama	:	_____
Tanda tangan dan Tanggal	:	_____
ASESOR		
Nama	:	_____
No. Reg. MET	:	_____
Tanda tangan dan Tanggal	:	_____

I. CATATAN ASESOR

Catatan proses demonstrasi	
Konfirmasi source code/backend	
Konfirmasi database dan pengujian	
Catatan klarifikasi/pertanyaan	
Catatan lain	
Keputusan asesmen (diisi pada instrumen asesmen yang relevan)	

J. PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1			
PENYUSUN	2			
VALIDATOR	1			
VALIDATOR	2			

Catatan: Nomor skema sertifikasi, identitas TUK, nama asesor, penyusun, validator, nomor MET, serta keputusan asesmen harus diisi/ditetapkan sesuai dokumen dan kewenangan LSP yang menerbitkan perangkat asesmen.